



Telaah Soal

1. Diketahui $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{3}$, dan $z = \frac{1}{6}$. Nilai $(x + y) : z$ adalah

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Jawaban: E

Pembahasan:

$$\begin{aligned}(x + y) : z &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) : \frac{1}{6} \\ &= \left(\frac{3 + 2}{6} \right) : \frac{1}{6}\end{aligned}$$

$$= \frac{5}{6} : \frac{1}{6}$$

$$= \frac{5}{6} \times 6 = 5$$

2. Diketahui $P = \frac{a \cdot b^2 \cdot c^7}{a^{-2} \cdot b^6 \cdot c^4}$ dengan $a = \frac{2}{3}$, $b = 2$, dan $c = 3$. Nilai P adalah

A. 4
B. 2
C. 1
D. $\frac{1}{2}$
E. $\frac{1}{4}$

Jawaban: D

Pembahasan:

$$\begin{aligned} P &= \frac{a \cdot b^2 \cdot c^7}{a^{-2} \cdot b^6 \cdot c^4} \\ &= a^{1+2} \cdot b^{2-6} \cdot c^{7-4} \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot 2^{-4} \cdot 3^3 \\ &= 2^{3-4} \cdot 3^{3-3} = 2^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3. Diketahui $P = \frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4}$ dan $Q = \frac{20}{\sqrt{5}}$. Hasil $P - Q$ adalah

- A. $10 - 2\sqrt{5}$
B. $10 + 12\sqrt{5}$
C. 6
D. 10
E. 40

Jawaban: D

Pembahasan:

$$\begin{aligned} P - Q &= \frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4} - \frac{20}{\sqrt{5}} \\ &= \left(\frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4} \cdot \frac{2\sqrt{5}+4}{2\sqrt{5}+4} \right) - \left(\frac{20}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \right) \\ &= \frac{40 + 16\sqrt{5}}{20 - 16} - 4\sqrt{5} \\ &= 10 + 4\sqrt{5} - 4\sqrt{5} \\ &= 10 \end{aligned}$$

Bacalah informasi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5.

Diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah $6 - 2\sqrt{3}$ dan $6 + 2\sqrt{3}$.

4. Jika panjang sisi di depan sudut siku-sikunya adalah h , nilai h adalah

- A. $6\sqrt{6}$
B. $5\sqrt{6}$
C. $4\sqrt{6}$
D. $3\sqrt{6}$
E. $2\sqrt{6}$

Jawaban: C

Pembahasan:

Dengan menggunakan teorema Pythagoras:

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(6 - 2\sqrt{3})^2 + (6 + 2\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{36 - 24\sqrt{3} + 12 + 36 + 24\sqrt{3} + 12} \\ &= \sqrt{96} \\ &= \sqrt{16 \cdot 6} \\ &= 4\sqrt{6} \end{aligned}$$

5. Jika kelilingnya adalah $a + b\sqrt{c}$ dengan $\sqrt{c}$ bentuk akar paling sederhana, berilah tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai $a + b = 18$.		
Nilai $a - b + c = 14$.		
Nilai $b + 2c = 16$.		

Jawaban:

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai $a + b = 18$.		✓
Nilai $a - b + c = 14$.	✓	
Nilai $b + 2c = 16$.	✓	

Pembahasan:

$$\begin{aligned} \text{Keliling segitiga} &= \text{sisi } a + \text{sisi } b + \text{sisi } c \\ &= (6 - 2\sqrt{3}) + (6 + 2\sqrt{3}) + 4\sqrt{6} \\ &= 6 - 2\sqrt{3} + 6 + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{6} \\ &= 12 + 4\sqrt{6} \end{aligned}$$

Jadi, keliling dalam bentuk $a + b\sqrt{c}$ adalah $a = 12$, $b = 4$, dan $c = 6$.

- Pernyataan (i): Salah
 $a + b = 12 + 4 = 16 \neq 18$
- Pernyataan (ii): Benar
 $a - b + c = 12 - 4 + 6 = 14$
- Pernyataan (iii): Benar
 $b + 2c = 4 + 2(6) = 4 + 12 = 16$



Latihan Soal Mandiri

- Hasil dari $10 : 2,5 + (-3)$ adalah
 A. 1 D. 4
 B. 2 E. 5
 C. 3
- Diketahui $x = 2$, $y = \frac{1}{3}$, dan $z = 3,5$. Nilai $\frac{x+y}{z \cdot x}$ adalah
 A. $\frac{1}{3}$ D. 3
 B. $\frac{1}{2}$ E. 5
 C. 1
- Suatu bengkel membeli 5 liter oli dengan harga Rp25.000,00 per liter. Bengkel tersebut juga membeli 3 unit filter oli dengan harga Rp15.500,00 per unit. Biaya yang harus dibayar bengkel tersebut adalah
 A. Rp171.000,00 D. Rp172.500,00
 B. Rp171.500,00 E. Rp173.000,00
 C. Rp172.000,00
- Diketahui $Z = \left(\frac{1}{625}\right)^{-\frac{1}{4}} \cdot 64^{\frac{5}{6}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}}$.
 Nilai Z adalah
 A. $\frac{163}{9}$ D. $\frac{145}{9}$
 B. $\frac{160}{9}$ E. $\frac{140}{9}$
 C. $\frac{150}{9}$
- Diketahui $A = \frac{6x^3y^{-5}z^2}{3x^9y^{-2}z^{-1}}$. Bentuk pangkat positif dari A adalah
 A. $\frac{2x^6z^3}{y^3}$ D. $\frac{2z}{x^6y^7}$
 B. $\frac{2z^3}{x^6y^3}$ E. $\frac{2z^3}{x^{12}y^3}$
 C. $\frac{2z^3}{x^6y^7}$
- Hubungan antara gaya suatu benda dengan massa dan percepatannya dirumuskan sebagai $F = ma$ dengan F gaya dalam Newton, m massa dalam kg, dan a percepatan benda dalam m/s^2 . Jika suatu benda diberi gaya $5\sqrt{2}$ Newton, percepatan benda yang timbul adalah $(\sqrt{13} + 2\sqrt{2}) m/s^2$. Massa benda tersebut adalah
 A. $5\sqrt{26} - 20$ kg
 B. $\sqrt{26} + 20$ kg
 C. $5\sqrt{13} - 20$ kg
 D. $\sqrt{13} + 20$ kg
 E. $\sqrt{26} - 4$ kg
- Diketahui $K = 2\sqrt{8} + \sqrt{18} - \frac{1}{4}\sqrt{32} + \sqrt{200}$. Jika K diubah menjadi $a\sqrt{b}$ di mana $\sqrt{b}$ merupakan bentuk akar yang paling sederhana, nilai $a \cdot b$ adalah
 A. 16
 B. 20
 C. 24
 D. 26
 E. 32

Bacalah informasi berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9

Diketahui $\frac{(42^4)^2 \cdot 49^3}{63^4 \cdot 96^2 \cdot 125^2} = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d$.

- Nilai $ab + 2c + 3d$ adalah
 A. 0
 B. 1
 C. 2
 D. 4
 E. 5

9. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai a yang paling besar.		
Nilai $bc > d$.		
Nilai $d > ab$.		

10. Seorang peneliti sedang mengamati pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman yang diharapkan setiap minggunya memenuhi formula $T_n = 80 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{n-1}$ cm. Dengan memperhatikan

informasi tersebut, berilah tanda centang (✓) pada setiap pernyataan yang sesuai dengan harapan peneliti. Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ $T_n = 5^{n-1} \cdot 2^{6-2n}$.
- ☐ Tinggi mula-mula tanaman yang diamati adalah 64 cm.
- ☐ Minggu ke-3 tinggi tanaman tersebut adalah $5^2 \cdot 2^1$ cm.
- ☐ Minggu ke-4 tinggi tanaman tersebut adalah $5^4 \cdot 2^{-2}$ cm.
- ☐ Minggu ke-2 tinggi tanaman bertambah 20 cm dari tinggi mula-mula.